Parcial-1-2022.pdf

Meteoro2

Fundamentos Matemáticos para la Informática

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Parcial 1 FMI 2022 – 2023

1. (1 pto) Dado o seguinte enunciado: $\forall x \in R, \exists^{\cdot} y \in Z, x^y \in Q$, determina razoadamente o seu valor de verdade e escribe a sua negación.

2. (2 pts) Simplifica ao maximo posible a seguinte expresión empregando equivalencias loxicas. É unha tautoloxia, continxencia, ou contradiccion?

$$((r \rightarrow q) \wedge (\neg p \wedge q) \wedge (r \vee p)) \rightarrow \neg (\neg r \vee \neg q)$$

3. (1.5 pts) Comproba se o seguinte razoamento é valido ou non, xustificando os motivos sen empregar tablas da verdade.
Se un alumno aproba o parcial, entonces libera materia. Se libera materia, enton pode estudar a metade en xaneiro. Se estudia moito para o parcial ou copia, enton aproba o parcial. Se estuda moito, enton aproba o parcial. Xose non é honrado e copia durante o examen. Polo tanto, Xose estuda a metade en xaneiro.

4. (2 pts) Una empresa esta formada por 80 personas. Na empresa, 45 forman parte do area de Informatica, 30 forman parte da area de investigacion e 25 forman parte da area de laboratorio. Ademais, 15 participan en informatica e investigacion, 10 en informatica e laboratorio, e 8 en investigacion e laboratorio. 5 participan nas tres areas.
a) Cantos empregados non traballan en ningunha area?
b) Cantos traballan en informatica on investigacion pero non en laboratorio.

5 (1.5 pts) Sexa o seguinte conxunto A = {1,2,3,4,5,6} calcula unha particion de A. Para o conxunto {a,b,{c,d}}, obter o seu cardinal, o seu conxunto de partes e o cardinal do conxunto de partes.

6 (2 pts) Dadas as seguintes funcions $f(x) = | x - 5 | - 135$ e $g(x) = | x | + (x/2)$ estuda se son inxectivas, sobrexectivas, bixectivas. Calcula g o f. Calcula a inversa sempre que sexa posible.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.